



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Gedung I Lt.6 Jakarta 10110
Telp. 021-3840986 Fax. 021-3840986

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NOMOR : 900/SPK/KEP/12/2011

TENTANG

SYARAT TEKNIS TIMBANGAN PENGISIAN

DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, perlu mengatur Syarat Teknis Timbangan Pengisian;
- b. bahwa penetapan Syarat Teknis Timbangan Pengisian, diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan Timbangan Pengisian sebagai upaya menjamin kebenaran pengukuran massa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang Syarat Teknis Timbangan Pengisian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 635/MPP/Kep/10/2004 tentang Tanda Tera;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan Syarat Teknis Timbangan Pengisian yang selanjutnya disebut ST Timbangan Pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini.
- KEDUA : ST Timbangan Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan Timbangan Pengisian.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011

**DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**



NUS NUZULIA ISHAK

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR : 900/SPK/KEP/12/2011
TANGGAL : 14 Desember 2011

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Maksud dan Tujuan
	1.3. Pengertian
BAB II	Persyaratan Administrasi
	2.1. Ruang Lingkup
	2.2. Penerapan
	2.3. Identitas
	2.4. Persyaratan Timbangan Pengisian Sebelum Penerimaan
BAB III	Persyaratan Teknis dan Persyaratan Kemetrolagian
	3.1. Persyaratan Teknis
	3.2. Persyaratan Kemetrolagian
BAB IV	Pemeriksaan dan Pengujian
	4.1. Pemeriksaan
	4.2. Pengujian Tera dan Tera Ulang
BAB V	Pembubuhan Tanda Tera
	5.1. Pembubuhan
	5.2. Tempat Pembubuhan
BAB VI	Penutup

**DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**



NUS NUZULIA ISHAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengamanatkan pengaturan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Timbangan Pengisian adalah UTTP yang digunakan untuk menimbang produk-produk curahan dengan massa tertentu sebelum diisikan ke dalam wadah atau kemasan. Transaksi produk tersebut dilakukan berdasarkan pengukuran massa. Oleh karena itu, Timbangan Pengisian yang digunakan harus dapat memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran dan dalam upaya menciptakan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun suatu Syarat Teknis Timbangan Pengisian sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan Timbangan Pengisian.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang Timbangan Pengisian.

2. Tujuan

Tersedianya pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan Timbangan Pengisian.

1.3 Pengertian

Dalam Syarat Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Massa adalah kuantitas bahan dalam bentuk benda padat atau dalam bentuk volume cairan atau gas.
2. Muatan adalah sejumlah material yang dapat diangkut pada suatu waktu dengan menggunakan cara-cara tertentu.
3. Pengisian adalah satu muatan atau lebih yang diisikan ke dalam suatu wadah untuk mencapai massa yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Berat adalah kuantitas yang menunjukkan gaya yang dihasilkan dari pengaruh gravitasi pada muatan.
5. Penimbangan adalah proses untuk menentukan massa suatu muatan dari pengaruh gravitasi pada muatan tersebut.
6. Timbangan adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan massa suatu benda dengan memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut.
7. Timbangan Otomatis adalah timbangan yang digunakan untuk menimbang tanpa campur tangan operator dan/atau mengikuti program otomatis dari timbangan tersebut yang telah ditentukan sebelumnya.
8. Timbangan Pengisian Gravimetrik Otomatis yang selanjutnya disebut Timbangan Pengisian adalah timbangan yang mengisi wadah dengan produk curah yang massanya konstan dan telah ditentukan sebelumnya melalui penimbangan otomatis, dan pada dasarnya terdiri dari perangkat pencatu otomatis (*automatic feeding device*) yang terhubung dengan unit penimbangan (*weighing unit*) dan perangkat kontrol serta pengosongan yang sesuai (*appropriate control and discharge devices*).
9. Timbangan asosiatif/kombinasi selektif adalah jenis Timbangan Pengisian yang terdiri dari satu unit penimbangan atau lebih, yang menghitung kombinasi muatan yang sesuai/tepat dan mengkombinasikan muatan-muatan tersebut ke dalam satu pengisian.
10. Timbangan kumulatif adalah jenis Timbangan Pengisian yang terdiri dari satu unit penimbangan dengan fasilitas yang memungkinkan satu pengisian dapat dilakukan melalui lebih dari satu siklus penimbangan.
11. Timbangan pengurang adalah jenis Timbangan Pengisian yang pengisiannya ditentukan dengan mengendalikan keluaran pencatu dari corong penimbang (*weigh hopper*).

12. Instrumen pengendali adalah timbangan yang dipergunakan untuk menentukan massa dari hasil pengisian (*test fill*) yang diserahkan oleh Timbangan Pengisian.
13. Unit penimbangan adalah perangkat yang memberikan informasi tentang massa dari muatan yang akan diukur dan dapat terdiri dari sebagian atau seluruh bagian dari Timbangan Bukan Otomatis.
14. Lantai muatan adalah bagian dari timbangan yang digunakan untuk menerima muatan.
15. Perangkat pencatu (*feeding device*) adalah perangkat yang menyerahkan persediaan produk dari tempat curahan ke unit penimbang dan dapat dioperasikan dalam satu tahapan atau lebih.
16. Perangkat pengendali adalah perangkat yang mengendalikan operasi dari proses pencatuan.
17. Perangkat pengendali pencatuan (*feed control device*) adalah perangkat yang mengatur laju pencatuan (*rate of feed*) produk.
18. Perangkat penyetel pengisian (*fill setting device*) adalah perangkat untuk menyetel nilai penjatah pengisian.
19. Perangkat pemutus catu akhir (*final feed cut-off device*) adalah perangkat yang mengendalikan penghentian dari catu akhir sehingga massa rata-rata dari pengisian sesuai dengan nilai penjatah (*preset*).
20. Perangkat pengkoreksi adalah perangkat yang secara otomatis mengkoreksi penyetelan dari Timbangan Pengisian.
21. Instrumen elektronik adalah instrumen yang dilengkapi dengan perangkat elektronik.
22. Perangkat elektronik adalah perangkat yang terdiri dari beberapa sub-rakitan elektronik yang melakukan fungsi tertentu, biasanya diproduksi sebagai unit terpisah dan dapat diuji secara tersendiri.
23. Sub-rakitan elektronik (*electronic sub-assembly*) adalah bagian dari perangkat elektronik yang menggunakan komponen-komponen elektronik dan memiliki fungsi tersendiri.
24. Komponen elektronik adalah entitas fisik terkecil yang menggunakan elektron atau konduksi *hole* dalam semi konduktor, gas atau dalam ruang hampa.
25. Perangkat penunjukan adalah bagian dari perangkat pengukur muatan yang menampilkan nilai hasil penimbangan dalam unit massa.
26. Perangkat penyetel nol adalah perangkat untuk menyetel penunjukan nol pada timbangan yang tidak bermuatan.
27. Perangkat penyetel nol tidak otomatis adalah perangkat penyetel nol yang bekerjanya melalui operator.
28. Perangkat penyetel nol semi otomatis adalah perangkat penyetel nol yang bekerjanya secara otomatis berdasarkan perintah manual.

29. Perangkat penyetel nol otomatis adalah perangkat penyetel nol yang bekerja secara otomatis tanpa campur tangan operator.
30. Perangkat penyetel nol awal adalah perangkat penyetel nol yang bekerja secara otomatis pada saat Timbangan Pengisian dihidupkan dan sebelum digunakan.
31. Perangkat nol adalah perangkat untuk mempertahankan penunjukan nol pada batas tertentu secara otomatis.
32. Perangkat tara adalah perangkat yang berfungsi untuk membuat penunjukan menjadi nol ketika timbangan bermuatan.
33. Perangkat tara penjatah (*preset tare device*) adalah perangkat tara yang disetel sebelumnya dan berfungsi untuk mengurangi nilai berat yang ditimbang, sehingga diperoleh berat netto.
34. Perangkat tara penambah adalah perangkat tara yang tidak mengubah rentang penimbangan untuk muatan netto.
35. Perangkat tara pengurang adalah perangkat tara yang mengurangi rentang penimbangan untuk muatan netto.
36. Interval skala (d) adalah nilai yang dinyatakan dalam satuan massa:
 - a. untuk penunjukan analog, yaitu perbedaan antara dua nilai dari dua tanda skala yang berurutan; dan
 - b. untuk penunjukan digital, yaitu perbedaan antara dua nilai berurutan yang ditunjukkan.
37. Massa partikel referensi dari suatu produk adalah massa yang setara dengan rata-rata dari sepuluh partikel atau satuan produk terbesar yang diambil dari satu pengisian atau lebih.
38. Nilai penjatah (*preset*) adalah nilai yang dinyatakan dalam satuan massa, ditentukan oleh operator melalui perangkat penyetel pengisian, untuk menentukan nilai nominal pengisian.
39. Siklus penimbangan adalah rangkaian pengoperasian yang terdiri dari:
 - a. pencurahan material ke lantai muatan;
 - b. operasi penimbangan; dan
 - c. pengosongan muatan tunggal tersendiri,yang setelah rangkaian pengoperasian tersebut di atas selesai, timbangan kembali ke kedudukan awalnya.
40. Waktu pencatutan akhir adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan terakhir dari penyerahan produk ke lantai muatan.
41. Kapasitas minimum (Min) adalah muatan terkecil yang dapat ditimbang secara otomatis pada lantai muatan.
42. Kapasitas maksimum (Max) adalah muatan terbesar yang dapat ditimbang secara otomatis pada lantai muatan.

43. Pengisian minimum nominal (Minfill) adalah nilai pengisian nominal yang apabila menimbang di bawah nilai tersebut akan mengakibatkan kesalahan melebihi batas yang ditentukan dalam Syarat Teknis ini.
44. Jumlah muatan rata-rata per pengisian adalah setengah dari hasil penjumlahan muatan maksimum dan minimum per pengisian yang dapat diset oleh operator atau dalam hal jumlah muatan per pengisian tidak secara langsung ditentukan oleh operator, maka jumlah muatan rata-rata per pengisian adalah rata-rata dari jumlah muatan aktual per pengisian (jika diketahui) dalam satu periode operasi normal atau jumlah muatan optimal per pengisian yang ditentukan oleh pabrikan untuk tipe produk yang akan ditimbang.
45. Muatan uji statis adalah nilai massa anak timbangan standar yang digunakan dalam uji statis.
46. Waktu pemanasan adalah waktu antara saat daya listrik digunakan terhadap timbangan dan saat timbangan tersebut mampu bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.
47. Penunjukan analog adalah penunjukan yang memungkinkan prakiraan kedudukan kesetimbangan sampai bagian dari interval skala.
48. Penunjukan digital adalah penunjukan yang tanda-tanda skalanya tersusun atas rangkaian/urutan angka-angka yang tidak bisa dilakukan interpolasi terhadap bagian dari interval skalanya.
49. Kesalahan penunjukan (E) adalah penunjukan timbangan dikurangi nilai massa sebenarnya (konvensional).
50. Batas kesalahan yang diizinkan (BKD) adalah perbedaan maksimum yang diizinkan (positif atau negatif) antara penunjukan timbangan dengan nilai massa sebenarnya pada kedudukan referensinya.
51. Deviasi maksimum yang diizinkan untuk setiap pengisian (*maximum permissible deviation of each fill/MPD*) adalah deviasi maksimum yang diizinkan untuk setiap pengisian dari nilai rata-rata seluruh pengisian pada suatu rangkaian pengujian.
52. Kesalahan maksimum yang diizinkan untuk nilai penjatah (*maximum permissible preset value error/MPSE*) adalah kesalahan penjatahan maksimum yang diizinkan untuk setiap nilai pengisian yang telah ditentukan (*preset value*).
53. Nilai referensi untuk kelas ketelitian, Ref(x), adalah nilai untuk kelas ketelitian yang ditentukan melalui pengujian statis terhadap unit penimbangan selama pengujian kuantitas pengaruh pada tahap pengujian tipe.
54. Kuantitas pengaruh adalah kuantitas yang bukan merupakan subjek pengukuran melainkan yang mempengaruhi nilai dari kuantitas yang diukur atau penunjukan Timbangan Pengisian.

55. Kondisi operasi nominal adalah kondisi penggunaan, dengan rentang kuantitas yang diukur dan kuantitas pengaruh yang dimaksudkan agar karakteristik kemetrolagian berada dalam MPD yang ditentukan dalam Syarat Teknis ini.
56. Pengujian material adalah pengujian yang dilakukan terhadap Timbangan Pengisian yang terpasang lengkap dengan menggunakan jenis produk yang sebenarnya.

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI

2.1 Ruang Lingkup

Syarat Teknis ini mengatur tentang persyaratan teknis dan persyaratan kemetrollogian bagi Timbangan Pengisian. Produk hasil pengisian dari Timbangan Pengisian diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

2.2 Penerapan

1. Syarat Teknis ini berlaku untuk Timbangan Pengisian yang menimbang massa yang telah ditentukan sebelumnya pada pengisian produk curah secara individual yang didapat dari satu muatan atau lebih melalui penimbangan otomatis.
2. Syarat Teknis ini tidak membatasi kapasitas maksimum dan minimum Timbangan Pengisian.
3. Timbangan Pengisian yang dioperasikan secara bukan otomatis harus memenuhi Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis.

2.3 Identitas

1. Timbangan Pengisian harus memuat tanda-tanda sebagai berikut:
 - a. Tanda-tanda yang ditulis dengan lengkap:
 - 1) tanda pabrik atau merek;
 - 2) tanggal pembuatan;
 - 3) nomor seri dan tipe;
 - 4) penandaan produk (yaitu produk yang akan ditimbang);
 - 5) rentang suhu (dalam °C) (jika ada);
 - 6) tegangan suplai (dalam Volt);
 - 7) frekuensi suplai (dalam Hz);
 - 8) tekanan pneumatik/hidrolik (dalam kPa atau bar) (jika ada);
 - 9) rata-rata jumlah muatan/pengisian (jika ada);
 - 10) pengisian maksimum dengan bentuk Maxfill (jika ada);
 - 11) pengisian minimum nominal dalam bentuk Minfill (jika ada); dan
 - 12) tingkat operasi maksimum dalam bentuk *loads per minute* atau muatan per menit (jika ada).

- b. Tanda-tanda yang ditulis dengan kode:
 - 1) nilai referensi kelas ketelitian $\text{Ref}(x) = \dots;$
 - 2) kelas ketelitian $X(x) = \dots;$
 - 3) interval skala (d) $d = \dots$ (jika ada);
 - 4) kapasitas maksimum $\text{Max} = \dots;$
 - 5) kapasitas minimum $\text{Min} = \dots;$
 - 6) tara penambah maksimum $T = + \dots;$
 - 7) tara pengurang maksimum $T = - \dots$
2. Tanda-tanda pada Timbangan Pengisian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tanda-tanda yang dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b harus terkumpul di suatu tempat yang dapat dilihat pada Timbangan Pengisian, baik pada suatu plat pengenalan/identitas maupun pada Timbangan Pengisian itu sendiri;
 - b. Tanda-tanda tersebut pada angka 1 huruf a dan huruf b tidak dapat dihapus/dihilangkan, serta ukuran dan bentuknya mudah dilihat dan dibaca;
 - c. Plat pengenalan/identitas yang memuat tanda-tanda tersebut pada angka 1 huruf a dan huruf b harus dapat disegel;
 - d. Tanda-tanda tersebut pada angka 1 huruf a dan huruf b yang tercantum pada Timbangan Pengisian itu sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa dirusak.

2.4 Persyaratan Timbangan Pengisian Sebelum Peneraan

1. Persyaratan sebelum dilakukan tera
 - a. Untuk Timbangan Pengisian asal impor harus memiliki:
 - 1) surat Izin Tipe; dan
 - 2) Label Tipe yang melekat pada Timbangan Pengisian.
 - b. Untuk Timbangan Pengisian produksi dalam negeri harus memiliki:
 - 1) surat Izin Tanda Pabrik; dan
 - 2) label yang memuat merek pabrik dan nomor surat Izin Tanda Pabrik.
2. Persyaratan sebelum dilakukan tera ulang
 Timbangan Pengisian yang akan ditera ulang harus sudah ditera sebelumnya.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KEMETROLOGIAN

3.1 Persyaratan Teknis

1. Konstruksi

Timbangan Pengisian terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

a. Bagian utama, yang terdiri dari:

- 1) Unit penimbangan;
- 2) Lantai muatan;
- 3) Perangkat pencatu (*feeding device*);
- 4) Perangkat pengendali

Perangkat ini dapat mempergunakan fungsi perangkat lunak. Perangkat ini terdiri dari:

- a) Perangkat pengendali pencatutan (*feed control device*);
- b) Perangkat penyetel pengisian (*fill setting device*);
- c) Perangkat pemutus catu akhir (*final feed cut-off device*); dan
- d) Perangkat pengkoreksi.

b. Bagian elektronik

c. Perangkat penunjukan

Selain menampilkan nilai hasil penimbangan, perangkat penunjukan dapat juga menampilkan:

- 1) perbedaan antara massa dari suatu muatan dan suatu nilai referensi; dan/atau
- 2) nilai pengisian dan/atau kuantitas atau parameter terkait dari jumlah penimbangan yang berurutan.

d. Perangkat penyetel nol

e. Perangkat tara

Perangkat tara dapat berupa:

- 1) perangkat tara penambah; atau
- 2) perangkat tara pengurang.

2. Kesesuaian penggunaan

Timbangan Pengisian harus dirancang sesuai dengan metode operasi dan produk peruntukannya. Timbangan Pengisian harus memiliki konstruksi yang cukup kuat, sehingga dapat mempertahankan karakteristik kemetrologiannya ketika dipasang dan digunakan pada lingkungan peruntukannya.

3. Keamanan operasi

a. Kecurangan dalam penggunaan

Timbangan Pengisian tidak boleh memiliki karakteristik yang dapat memungkinkan terjadinya kecurangan dalam penggunaan.

b. Kerusakan yang tidak disengaja atau kesalahan penyetelan

Timbangan Pengisian harus dibuat sedemikian rupa, sehingga kerusakan yang tidak disengaja atau kesalahan penyetelan dari elemen pengendali yang mungkin mengganggu pengoperasian timbangan yang benar tidak terjadi tanpa dapat diketahui dengan jelas.

c. Pengamanan

Timbangan Pengisian harus dilengkapi dengan komponen atau perangkat untuk mengamankan komponen, antarmuka, perangkat lunak dan pengendali penjahat, sehingga akses yang tidak sah dapat dicegah atau dideteksi dan menjadi jelas melalui *audit trail* atau sejenisnya.

d. Modifikasi dan identifikasi

Modifikasi terhadap Timbangan Pengisian, perangkat atau perangkat lunak tidak boleh mempengaruhi pengoperasian yang benar atau karakteristik kemetrologian dari Timbangan Pengisian tersebut. Modifikasi harus teridentifikasi dan dapat dikonfirmasi pada saat peneraan.

4. Penunjukan hasil penimbangan

a. Mutu pembacaan

Hasil penimbangan harus jelas dan mudah dibaca pada kondisi normal. Skala, penomoran dan pencetakan harus membentuk hasil yang dapat dibaca dengan sederhana.

b. Bentuk penunjukan

Hasil penimbangan harus menampilkan nama atau simbol dari satuan massa. Untuk setiap penunjukan berat, hanya satu satuan massa yang digunakan.

Dalam satu rentang penimbangan, seluruh perangkat penunjukan, pencetakan dan tara penimbang dari Timbangan Pengisian harus memiliki interval skala (d) yang sama untuk setiap muatan.

c. Penggunaan alat cetak

Pencetakan harus jelas dan permanen dalam penggunaannya dengan hasil pencetakan paling kecil setinggi 2 mm. Jika pencetakan banyak memakan tempat, nama dan simbol satuan ukuran dapat berada di sebelah kanan nilai atau di atas kolom nilai.

Setiap hasil pencetakan hanya digunakan sebagai informasi dan tidak digunakan untuk transaksi komersial, kecuali nilai penjatah dan jumlah penimbangan.

d. Interval skala (d)

Interval skala (d) dari seluruh perangkat penunjukan yang terhubung dengan suatu unit penimbangan harus sama.

5. Perangkat penyetel pengisian (*fill setting device*)

Jika penyetelan pengisian dilakukan dengan menggunakan skala, maka skala tersebut harus dalam satuan massa.

Jika penyetelan pengisian dilakukan dengan menggunakan anak timbangan, maka anak timbangan tersebut harus memenuhi syarat teknis atau didesain secara khusus, memiliki bentuk yang berbeda dan teridentifikasi dengan Timbangan Pengisian.

6. Perangkat pemutus catu akhir (*final feed cut-off device*)

Perangkat ini harus jelas dibedakan dari perangkat lainnya. Arah pergerakan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan harus ditunjukkan (jika ada).

Untuk timbangan otomatis mekanik, perangkat pemutus catu akhir bisa termasuk di dalamnya gandar kompensasi yang dapat disetel untuk material yang diangkut.

7. Perangkat pencatu (*feeding device*)

Perangkat ini harus dirancang untuk menyediakan laju pencatutan yang sesuai dan teratur. Perangkat pencatu yang dapat disetel harus dilengkapi dengan penunjukan arah pergerakan yang sesuai dengan penyetelan pencatutan (jika ada).

8. Lantai muatan

Lantai muatan, perangkat pencatu dan perangkat pengosongan harus dirancang untuk memastikan bahwa material sisa yang tertahan setelah setiap pengosongan dapat diabaikan.

Timbangan Pengisian yang menggunakan prinsip penimbangan pengurang harus dirancang untuk memastikan bahwa material sisa yang tertahan pada pencatu dari pintu/gerbang pengosongan dapat diabaikan.

Pada lantai muatan harus tersedia akses dan fasilitas untuk menempatkan anak timbangan atau massa uji sampai dengan kapasitas maksimum pada posisinya dengan aman dan terlindungi. Jika fasilitas ini bukan merupakan perlengkapan yang permanen dari Timbangan Pengisian, maka harus dipastikan berada di sekitar Timbangan Pengisian.

Pengosongan manual pada lantai muatan tidak boleh dimungkinkan selama operasi otomatis.

9. Perangkat penyetel nol dan tara

Timbangan Pengisian harus dilengkapi dengan perangkat penyetel nol dan/atau perangkat tara dan dapat dilengkapi dengan perangkat nol tambahan. Perangkat tara (kecuali perangkat tara penjatah) dapat juga digunakan untuk mengenolkan. Perangkat tersebut bisa tidak otomatis (tara penyeimbang dan/atau tara penjatah), semi otomatis atau otomatis.

a. Rentang penyetelan

Perangkat penyetel nol tidak boleh mengubah kapasitas maksimum dari Timbangan Pengisian.

b. Kontrol pada perangkat penyetel nol dan tara

1) Perangkat tidak otomatis dan semi otomatis

Perangkat penyetel nol dan tara tidak otomatis atau semi otomatis harus terkunci selama operasi otomatis.

Unit penimbangan harus berada pada kesetimbangan yang stabil ketika perangkat penyetel nol dan tara beroperasi.

2) Perangkat otomatis

Perangkat penyetel nol otomatis dapat beroperasi pada permulaan operasi otomatis sebagai bagian dari setiap siklus penimbangan otomatis, atau setelah interval waktu yang terprogram.

c. Perangkat nol

Perangkat nol hanya beroperasi ketika penunjukan berada pada nol atau pada nilai netto negatif yang ekuivalen dengan nilai bruto nol.

d. Perangkat tara

1) Pengendalian perangkat tara

Operasi perangkat tara harus sesuai dengan angka 2).

2) Perangkat tara pengurang

Apabila penggunaan perangkat tara pengurang tidak memungkinkan untuk mengetahui nilai dari rentang penimbangan sisa, maka harus terdapat suatu perangkat yang dapat mencegah penggunaan timbangan di atas kapasitas maksimumnya atau menunjukkan bahwa kapasitas tersebut telah tercapai.

e. Perangkat tara penjatah (*preset tare device*)

1) Interval skala

Interval skala perangkat tara penjatah harus sama dengan atau secara otomatis dibulatkan terhadap interval skala pada Timbangan Pengisian Otomatis.

2) Mode operasi

Perangkat tara penjatah dapat dioperasikan bersama-sama dengan satu atau lebih perangkat tara apabila operasi tara penjatah tidak dapat diubah atau dibatalkan selama perangkat tara yang dioperasikan setelah operasi tara penjatah tersebut masih aktif.

Perangkat tara penjatah dapat beroperasi secara otomatis hanya jika nilai tara penjatah diidentifikasi secara jelas dengan muatan yang akan diukur (misalnya dengan identifikasi *barcode* pada kemasan).

10. Mekanisme kesetimbangan

Mekanisme kesetimbangan dapat diberikan melalui anak timbangan yang dapat merupakan anak timbangan yang sesuai dengan syarat teknis atau anak timbangan yang didesain secara khusus, memiliki bentuk yang berbeda dan teridentifikasi dengan Timbangan Pengisian.

11. Instrumen pengendali

Instrumen pengendali dapat terpisah dari atau terintegrasi dengan Timbangan Pengisian.

Instrumen pengendali dapat menggunakan perangkat lain termasuk perangkat lunak yang memungkinkannya untuk menentukan massa dari pengisian. Ketika perangkat-perangkat tersebut digabungkan dengan instrumen pengendali, instrumen pengendali harus tetap berfungsi dengan benar dan fungsi kemetrologiannya tidak terpengaruh.

12. Persyaratan instrumen elektronik

Persyaratan ini berlaku untuk Timbangan Pengisian yang dilengkapi dengan instrumen elektronik, sebagai tambahan persyaratan dalam Syarat Teknis ini.

a. Persyaratan Umum

1) Kondisi operasi nominal

Instrumen elektronik harus dirancang dan dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak melampaui deviasi maksimum yang diizinkan (MPD) pada kondisi operasi nominal.

2) Ketahanan

Persyaratan dalam angka 1) harus dapat dipenuhi dalam jangka waktu pemakaian tertentu sesuai dengan penggunaan instrumen elektronik.

b. Persyaratan Fungsional

1) Pengujian penunjukan

Jika kegagalan dari elemen penunjukan dapat menyebabkan penunjukan berat yang salah, maka instrumen elektronik dapat memiliki fasilitas pengujian penunjukan yang secara otomatis

dijalankan pada saat penunjukan menyala, misalnya penunjukan semua tanda yang relevan pada kedudukan aktif dan non aktif dalam suatu periode waktu yang mencukupi untuk diamati oleh operator.

2) Waktu pemanasan

Selama waktu pemanasan instrumen elektronik tidak boleh ada penunjukan atau transmisi hasil penimbangan dan tidak boleh terjadi operasi otomatis.

3) Antarmuka

Timbangan Pengisian dapat dilengkapi dengan antarmuka yang memungkinkannya untuk disambungkan dengan peralatan eksternal dan perangkat lunak.

Antarmuka tersusun dari perangkat mekanik, elektrik dan perangkat lunak pada titik komunikasi antara instrumen elektronik, periferi dan perangkat lunak.

Ketika antarmuka digunakan, Timbangan Pengisian harus dapat terus berfungsi dengan benar dan fungsi-fungsi kemetrologiannya tidak boleh terpengaruh oleh perangkat eksternal atau perangkat lunak yang disambungkan atau oleh gangguan-gangguan pada antarmuka.

Fungsi-fungsi yang dijalankan atau dimulai melalui antarmuka harus memenuhi persyaratan dan kondisi yang relevan dengan sub bab 3.1.

Tidak boleh dimungkinkan untuk memasukkan ke dalam Timbangan Pengisian melalui antarmuka berupa fungsi-fungsi, modul-modul program atau struktur data yang dapat:

- a) menampilkan data yang tidak jelas;
- b) mengubah hasil penimbangan yang ditampilkan, diolah atau disimpan sehingga menjadi salah; atau
- c) melakukan penyetelan yang tidak sah terhadap Timbangan Pengisian.

Antarmuka lain harus diamankan sesuai dengan persyaratan pada angka 3 huruf c.

4) Catu daya baterai (DC)

Suatu instrumen elektronik yang beroperasi dari catu daya baterai harus tetap berfungsi dengan benar atau secara otomatis tidak berfungsi ketika tegangan turun di bawah nilai minimum yang ditentukan pabrik.

3.2 Persyaratan Kemetrolagian

1. Kelas ketelitian

Kelas ketelitian $X(x)$ harus ditentukan sesuai dengan deviasi maksimum yang diizinkan (MPD) untuk setiap pengisian sebagaimana ditentukan pada angka 2 dan dicantumkan pada Timbangan Pengisian sesuai dengan identitas.

Kelas ketelitian Timbangan Pengisian ditentukan berdasarkan sifat produk yang ditimbang, tipe instalasi dan kondisi lingkungan operasi, nilai pengisian dan tingkat operasi, sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV.

Kelas ketelitian Timbangan Pengisian adalah :

Kelas Ketelitian $X(x)$	$X(0,1)$	$X(0,2)$	$X(0,5)$	$X(1)$
Faktor penanda Kelas (x)	(0,1)	(0,2)	(0,5)	(1)

2. Deviasi maksimum yang diizinkan (MPD) untuk setiap pengisian

Timbangan Pengisian harus memiliki kelas ketelitian tertentu yang ditentukan pada saat tera. MPD untuk setiap pengisian dari rata – rata seluruh pengisian di dalam suatu pengujian harus sama dengan batas yang ditentukan pada tabel 3.1 yang dikalikan dengan faktor penanda kelas (x).

Tabel 3.1 Deviasi maksimum yang diizinkan (MPD) untuk setiap pengisian

Nilai massa pengisian, F (g)	Deviasi maksimum yang diizinkan pada setiap pengisian untuk kelas $X(1)$	
	Tera	Tera ulang
$F \leq 50$	7,2 %	9 %
$50 < F \leq 100$	3,6 g	4,5 g
$100 < F \leq 200$	3,6 %	4,5 %
$200 < F \leq 300$	7,2 g	9 g
$300 < F \leq 500$	2,4 %	3 %
$500 < F \leq 1000$	12 g	15g
$1000 < F \leq 10\,000$	1,2 %	1,5 %
$10\,000 < F \leq 15\,000$	120 g	150 g
$15\,000 < F$	0,8 %	1 %

Catatan:

Untuk mencari nilai rata-rata, jumlah pengisian yang dipersyaratkan merujuk pada Bab IV sub bab 4.2 angka 5.

3. Koreksi massa partikel

Untuk pengujian material, jika massa partikel referensi melebihi 0,1 MPD tera ulang, maka nilai pada Tabel 3.1 harus dinaikkan sebesar 1,5 kali nilai massa partikel referensi. Namun demikian, nilai maksimum dari MPD tidak boleh melampaui 9 % dari nilai hasil perkalian faktor penanda kelas (x).

Catatan:

Produk hasil penimbangan Timbangan Pengisian yang ditera dengan memperhitungkan koreksi massa partikel mungkin tidak memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai BDKT. Dalam hal produk dengan massa partikel yang besar, harus menggunakan timbangan asosiatif (kombinasi selektif).

4. Kesalahan maksimum yang diizinkan untuk nilai penjatah (MPSE)

Pada Timbangan Pengisian yang memungkinkan untuk menjatah nilai pengisian, perbedaan terbesar antara nilai penjatah dan rata – rata massa dari semua pengisian pada serangkaian pengujian tidak boleh lebih besar dari pada 0,25 MPD tera ulang untuk setiap pengisian dari rata – rata pengisian. Nilai batasan ini digunakan pada pengujian tera dan tera ulang.

5. Batas kesalahan yang diizinkan (BKD) pada pengujian penimbangan statis

BKD pada pengujian penimbangan statis sebesar 0,25 MPD tera ulang untuk nilai pengisian sama dengan muatan uji statis.

6. Kapasitas minimum (Min)

Kapasitas minimum adalah nilai muatan terkecil yang ditetapkan oleh pabrikan yang secara otomatis dapat ditimbang pada lantai muatan dan dapat memenuhi batas kesalahan dan persyaratan untuk Timbangan Pengisian sesuai Syarat Teknis ini.

Kapasitas minimum harus dicantumkan pada Timbangan Pengisian sesuai dengan identitas pada Bab II sub bab 2.3.

Catatan:

Untuk Timbangan Pengisian yang melakukan pengisian dalam satu siklus penimbangan, Min sama dengan pengisian minimum nominal.

7. Pengisian minimum nominal (Minfill)

Pengisian minimum nominal adalah nilai pengisian nominal dari penimbangan otomatis yang apabila menimbang di bawah nilai tersebut, maka hasil penimbangannya akan memiliki deviasi di luar batas dan tidak memenuhi persyaratan dalam syarat teknis ini.

Catatan:

Untuk Timbangan Pengisian yang melakukan pengisian lebih dari satu siklus penimbangan, Minfill lebih besar dari pada Min.

Minfill dicantumkan pada Timbangan Pengisian sesuai dengan identitas pada Bab II sub bab 2.3.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

4.1 Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Timbangan Pengisian dilakukan untuk memastikan bahwa Timbangan Pengisian memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Syarat Teknis ini. Daftar periksa (*checklist*) untuk Timbangan Pengisian tercantum dalam Lampiran 1.
2. Timbangan Pengisian harus diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan tipe sebagaimana tercantum pada izin tipe atau izin tanda pabrik.
3. Pemeriksaan juga harus memastikan pemasangan Timbangan Pengisian dirancang sedemikian rupa, sehingga operasi penimbangan otomatis pada saat pengujian dan penggunaan untuk transaksi adalah sama.

4.2 Pengujian Tera dan Tera Ulang

1. Pengujian dilaksanakan di tempat Timbangan Pengisian yang terpasang seluruhnya dan pada posisi yang tetap sesuai dengan maksud penggunaannya.
2. Pengujian material
Pengujian material di tempat Timbangan Pengisian terpasang harus dilakukan:
 - a. sesuai dengan identitas Timbangan Pengisian sebagaimana ditentukan dalam Bab II sub bab 2.3;
 - b. pada kondisi normal dan dengan produk yang dimaksudkan untuk Timbangan Pengisian; dan
 - c. sesuai dengan metode pengujian pada angka 4 sampai dengan angka 11 dan prosedur pengujian material sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
3. Penentuan kelas ketelitian $X(x)$
Penentuan kelas ketelitian $X(x)$ Timbangan Pengisian dilakukan pada saat tera, yaitu sebagai berikut:
 - a. menentukan kelas ketelitian Timbangan Pengisian untuk produk yang digunakan pada pengujian, sesuai dengan hasil pengujian material serta MPD dan MPSE; dan
 - b. memverifikasi bahwa kelas ketelitian yang tercantum pada identitas Timbangan Pengisian adalah sama atau lebih tinggi dari kelas ketelitian pada huruf a.

4. Metode pengujian

a. Penentuan massa pada pengisian individual

Massa pada pengisian individual ditentukan dengan menggunakan metode pengujian terpisah seperti pada angka 7 huruf a atau metode pengujian integral seperti pada angka 7 huruf b.

b. Pelaksanaan pengujian material

1) Nilai massa pada pengisian

- a) Pengujian dilakukan pada pengisian dengan menggunakan muatan pada atau di sekitar Max dan juga pada atau di sekitar Minfill dari Timbangan Pengisian.
- b) Timbangan kumulatif harus diuji seperti pada huruf a) dengan jumlah muatan maksimum per pengisian dan juga dengan jumlah muatan minimum per pengisian. Untuk timbangan asosiatif harus diuji seperti pada huruf a) dengan jumlah muatan rata-rata (atau optimum) per pengisian.
- c) Jika Minfill lebih kecil dari $1/3$ Maxfill, maka pengujian harus juga dilakukan mendekati tengah-tengah dari rentang penimbangan muatan terutama pada suatu nilai yang mendekati tapi tidak melebihi 100 g, 300 g, 1.000 g atau 15.000 g, yang sesuai.

2) Tipe muatan uji

Produk yang digunakan sebagai muatan uji pada tera dan tera ulang seperti yang ditentukan dalam angka 2.

3) Kondisi pengujian

Seluruh pengujian harus dilaksanakan dengan kondisi parameter yang berpengaruh terhadap karakteristik kemetrologian, misalnya waktu atau tingkat pencatuan akhir, disetel pada kondisi tersulit yang diizinkan pada instruksi tertulis dari pabrik dan tercantum dalam identitas Timbangan Pengisian.

Sebelum memulai pengujian baru, Timbangan Pengisian harus dioperasikan selama periode waktu tertentu pada kondisi operasi normal untuk mencapai kestabilan, yaitu sampai seluruh bagian, perangkat dan parameter utama seperti pemanasan, suhu, penunjukan dan lain-lain, yang berpengaruh terhadap karakteristik kemetrologian menjadi stabil sesuai dengan instruksi tertulis dari pabrik. Selama periode stabilisasi ini, pengisian tidak boleh termasuk dalam pengujian.

Perangkat koreksi misalnya koreksi pada saat operasi dan/atau penyetel nol otomatis yang dipasang pada Timbangan Pengisian harus dioperasikan selama pengujian sesuai dengan instruksi tertulis dari pabrik.

Pengisian awal setelah pergantian antara Max dan Min harus termasuk dalam pengujian kecuali Timbangan Pengisian memberikan peringatan yang jelas untuk membuang sejumlah pengisian yang ditetapkan setelah perubahan penyetelan pada Timbangan Pengisian.

5. Jumlah pengisian

Jumlah minimum pengisian uji individual tergantung pada nilai penjatah (F_p), seperti ditentukan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah pengisian uji

Nilai penjatah/ <i>preset</i> dari pengisian (F_p (kg))	Jumlah minimum pengisian uji (n)
$F_p \leq 1$ kg	60 pengisian
$1 \text{ kg} < F_p \leq 10$ kg	30 pengisian
$10 \text{ kg} < F_p \leq 25$ kg	20 pengisian
$25 \text{ kg} < F_p$	10 pengisian

6. Ketelitian standar

Instrumen pengendali dan anak timbangan standar yang digunakan dalam pengujian penentuan berat dari muatan dan pengisian uji memiliki kesalahan yang tidak lebih besar dari 1/3 MPD dan MPSE sebagaimana tercantum dalam Bab III sub bab 3.2 angka 2 dan angka 4 dan sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV sub bab 4.2 angka 7 huruf a atau huruf b untuk pengujian material.

7. Metode pengujian material

a. Metode pengujian terpisah

Metode pengujian terpisah memerlukan penggunaan instrumen pengendali yang terpisah dari Timbangan Pengisian untuk mencari nilai konvensional massa sebenarnya dari pengisian uji.

Cerapan pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 angka 2.

b. Metode pengujian integral

Pada metode ini Timbangan Pengisian yang diuji digunakan untuk menentukan nilai konvensional massa sebenarnya dari pengisian uji. Metode ini dilakukan dengan menggunakan:

- 1) perangkat penunjukan yang dirancang sesuai untuk Timbangan Pengisian; atau
- 2) perangkat penunjukan dengan anak timbangan standar untuk menilai kesalahan pembulatan.

Untuk memverifikasi penunjukan pada metode ini dapat digunakan metode pengujian penimbangan statis sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 angka 2 huruf b angka 2) huruf a).

Cerapan pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 angka 3.

Metode pengujian terpisah dapat digunakan apabila dalam operasi Timbangan Pengisian secara normal tidak dapat dijamin bahwa seluruh muatan tercurah pada setiap siklus operasi (jumlah muatan sama dengan pengisian).

Ketika menggunakan metode pengujian integral untuk timbangan kumulatif, pembagian pengisian uji tidak dapat dihindari. Ketika menghitung nilai konvensional massa sebenarnya dari pengisian uji, perlu dipertimbangkan ketidakpastian yang meningkat akibat dari pembagian pengisian uji.

- c. Interupsi terhadap operasi otomatis pada metode pengujian integral
- Operasi pengisian otomatis dari suatu pengisian uji dimulai sebagaimana operasi pengisian secara normal. Operasi tersebut diinterupsi sebanyak dua kali pada tiap siklus pengisian pada kondisi berikut:

- 1) Pada Timbangan Pengisian yang menimbang pengisian di dalam lantai muatan:
 - a) setelah mengisi lantai muatan; dan
 - b) setelah pengosongan lantai muatan.
- 2) Pada Timbangan Pengisian yang menimbang muatan di dalam kemasan di atas lantai muatan:
 - a) setelah penyeimbangan tara pada kemasan kosong; dan
 - b) setelah pengisian pada kemasan.
- 3) Pada timbangan pengurang:
 - a) setelah penyeimbangan tara pada lantai muatan yang terisi; dan
 - b) setelah pengosongan pengisian dari lantai muatan.

Operasi otomatis tidak boleh diinterupsi pada siklus penimbangan yang berurutan jika interupsi akan berdampak secara signifikan terhadap massa dari pengisian. Pada kasus ini, satu atau dua pengisian di antara pengisian yang dicek dalam operasi otomatis dibuang tanpa dilakukan pengecekan.

- 1) Interupsi sebelum pengosongan (penuh)

Operasi otomatis diinterupsi segera setelah pencatutan produk berhenti dan lantai muatan atau kemasan pada lantai muatan telah terisi. Pada timbangan pengurang, operasi otomatis

diinterupsi setelah lantai muatan yang terisi diseimbangkan taranya.

Setelah lantai muatan stabil, berat netto pengisian yang ditunjukkan atau ditetapkan melalui penyeimbangan dengan anak timbangan standar dicatat dan Timbangan Pengisian dikembalikan ke operasi otomatis.

2) Interupsi setelah pengosongan (kosong)

Operasi otomatis diinterupsi setelah muatan dicurahkan semuanya atau kemasan baru telah ditempatkan pada lantai muatan dan berat kemasan telah diseimbangkan dengan tara serta lantai muatan siap untuk menerima muatan berikutnya.

Setelah lantai muatan stabil, berat lantai muatan kosong yang ditunjukkan atau ditetapkan melalui penyeimbangan dengan anak timbangan standar dicatat dan Timbangan Pengisian dikembalikan ke operasi otomatis.

8. Nilai penjatah

Nilai penjatah dari pengisian yang ditunjukkan harus diketahui, jika dimungkinkan.

9. Massa dan nilai rata-rata dari pengisian uji

Pengisian uji harus ditimbang pada instrumen pengendali dan hasilnya dianggap sebagai nilai konvensional pengisian uji sebenarnya. Nilai rata-rata dari seluruh pengisian pada pengujian ini dihitung dan dicatat.

10. Deviasi

Deviasi yang digunakan untuk menentukan kesesuaian dari tiap pengisian dengan deviasi maksimum yang diizinkan untuk penimbangan otomatis (MPD) merupakan selisih antara nilai konvensional massa sebenarnya dari pengisian uji (seperti pada angka 9) dengan nilai rata-rata seluruh pengisian pada pengujian.

11. Kesalahan nilai penjatah

Kesalahan nilai penjatah yang digunakan untuk menentukan kesesuaian terhadap MPSE merupakan selisih antara nilai rata-rata dari nilai konvensional massa sebenarnya dari pengisian uji (seperti pada angka 9) dengan nilai penjatah pengisian.

BAB V

PEMBUBUHAN TANDA TERA

5.1 Pembubuhan

1. Tanda Daerah, Tanda Pegawai Yang Berhak, dan Tanda Sah dibubuhkan pada lemping tanda tera.
2. Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari Timbangan Pengisian yang sudah disahkan pada waktu ditera dan ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
3. Bentuk tanda tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Tempat Pembubuhan

1. Penempatan

Lemping tanda tera ditempatkan dan/atau dipasang pada bagian Timbangan Pengisian yang mudah dilihat, tidak mudah lepas dan dapat menjamin keutuhan (tahan lama) tanda-tanda tersebut.
2. Tera
 - a. Tanda Sah Logam ukuran 6 mm (SL6), Tanda Daerah ukuran 8 mm dan Tanda Pegawai Yang Berhak (H) dibubuhkan pada lemping aluminium atau logam dengan kualitas sejenis yang tahan karat. Lemping tersebut hendaknya dipasang dengan cara disekrup pada plat pengenalan/identitas atau tempat tertentu pada Timbangan Pengisian. Sekrup tersebut dililit dengan kawat segel dan dibubuhi Tanda Jaminan Plombir ukuran 8 mm (JP8).
 - b. Tanda Jaminan dibubuhkan pada tempat-tempat/bagian-bagian dari Timbangan Pengisian yang dianggap berdasarkan konstruksi dan teknologi dapat dengan mudah dilakukan tindakan yang mempengaruhi karakteristik kemetrologiannya.
3. Tera Ulang
 - a. Bagi Timbangan Pengisian yang pembubuhan tanda tera pertamanya seperti pada angka 2 huruf a, maka tanda tera ulangnya dibubuhkan dengan mengganti Tanda Jaminan Plombir ukuran 8 mm (JP8) dengan Tanda Sah Plombir ukuran 6 mm (SP6).
 - b. Tanda Jaminan dibubuhkan sesuai dengan angka 2 huruf b.

BAB VI

PENUTUP

Syarat Teknis Timbangan Pengisian merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tera dan tera ulang Timbangan Pengisian serta pengawasan Timbangan Pengisian, guna meminimalisir penyimpangan penggunaan Timbangan Pengisian dalam transaksi serta upaya perwujudan tertib ukur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Lampiran 1

DAFTAR PERIKSA TIMBANGAN PENGISIAN

No. permohonan :

Nama pemohon :

Tipe :

Petugas :

Tgl pemeriksaan :

Persyaratan	Timbangan Pengisian	Lulus	Gagal	Keterangan
2.3	Identitas			
2.3 (1.a)	Tanda-tanda yang ditulis dengan lengkap:			
	Tanda pabrik			
	Merek			
	Tanggal pembuatan			
	Nomor seri dan tipe			
	Produk			
	Rentang suhu °C °C			
	Tegangan suplai Volt			
	Frekuensi suplai Hz			
	Tekanan pneumatik/hidrolik kPa/bar			
	Rata-rata jumlah muatan/pengisian			
	Pengisian maksimum (Maxfill)			
	Pengisian minimum nominal (Minfill)			
	Tingkat operasi maksimum (muatan per menit)			
2.3 (1.b)	Tanda-tanda yang ditulis dengan kode:			
	Referensi kelas ketelitian, Ref(x)			
	Kelas ketelitian, X(x)			
	Interval skala, d			
	Kapasitas maksimum, Max			
	Kapasitas minimum, Min			
	Tara penambah maksimum +			
	Tara pengurang maksimum -			
2.3 (2)	Penyajian identitas Timbangan Pengisian:			
	Terkumpul di suatu tempat yang dapat dilihat			
	Pada plat pengenalan/identitas, atau	Pada ket.		
	Pada badan Timbangan Pengisian	Pada ket.		
	Tidak dapat dihapus/dihilangkan			
	Ukuran dan bentuk mudah dilihat dan dibaca			

Persyaratan	Timbangan Pengisian	Lulus	Gagal	Keterangan
2.3 (2)	Penyajian identitas Timbangan Pengisian:			
	Plat pengenalan dapat disegel			
	Tanda-tanda tidak dapat dipindahkan tanpa dirusak			
3.1	PERSYARATAN TEKNIS			
3.1 (2)	Kesesuaian penggunaan: Timbangan dirancang sesuai dengan metode operasi dan produk peruntukannya			
3.1 (3)	Keamanan operasi:			
3.1 (3.a)	Tidak ada karakteristik yang dapat memungkinkan kecurangan dalam penggunaan			
3.1 (3.b)	Pengaruh dari kerusakan yang tidak disengaja atau kesalahan penyetelan dapat diketahui dengan jelas			
3.1 (3.c)	Pengamanan komponen, perangkat lunak dan kontrol penjahat			
	Fungsi yang diamankan	Cara pengamanan		
	Fasilitas <i>audit trail</i> atau yang sejenis			
3.1 (3.d)	Modifikasi tidak mempengaruhi pengoperasian yang benar, dapat diidentifikasi dan dikonfirmasi			
3.1 (4.a)	Penunjukan hasil penimbangan: Hasil penimbangan harus jelas dan mudah dibaca			
3.1 (4.b)	Bentuk penunjukan:			
	Hasil penimbangan menampilkan nama atau simbol dari satuan massa			
	Hasil penimbangan hanya menggunakan satu satuan massa			
	Dalam satu rentang penimbangan, seluruh perangkat penunjukan memiliki interval skala (d) yang sama			
3.1 (4.c)	Alat cetak:	Ya [.....]		Tidak [.....]
	Hasil pencetakan jelas dan permanen			
3.1 (4.c)	Ukuran hasil pencetakan paling kecil setinggi 2 mm			
	Nama dan simbol satuan ukuran berada di sebelah kanan nilai atau di atas kolom nilai			
3.1 (4.d)	Semua interval skala sama			

Persyaratan	Timbangan Pengisian	Lulus	Gagal	Keterangan
3.1 (5)	Penyetel pengisian:			
	Skala dalam satuan massa	Pada ket.		
	Atau, anak timbangan:			
	Sesuai dengan Syarat Teknis	Pada ket.		
	Teridentifikasi oleh Timbangan Pengisian	Pada ket.		
3.1 (6)	Perangkat pemutus catu akhir			
	Dengan jelas dibedakan dari perangkat lain			
	Arah pergerakan ditunjukkan (jika ada)			
3.1 (7)	Perangkat pencatu:			
	Laju pencatutan sesuai dan teratur			
	Penunjukan arah pergerakan yang sesuai dengan penyetelan (jika ada)			
3.1 (8)	Lantai muatan:			
	Lantai muatan, perangkat pencatu dan perangkat pengosongan dirancang untuk memastikan bahwa material sisa yang tertahan dapat diabaikan			
	Memiliki fasilitas untuk menempatkan anak timbangan sampai dengan kapasitas maksimum			
	Pengosongan manual tidak dimungkinkan selama operasi otomatis			
3.1 (9)	Perangkat penyetel nol dan tara			
	Jenis penyetel nol:	Ya	Tidak	
	Penyetel nol awal	[.....]	[.....]	
	Penyetel nol otomatis	[.....]	[.....]	
	Penyetel nol semi otomatis	[.....]	[.....]	
	Penyetel nol tidak otomatis	[.....]	[.....]	
	Perangkap nol	[.....]	[.....]	
3.1 (9.b)	Kontrol pada perangkat penyetel nol:			
3.1 (9.b.1)	Perangkat tidak otomatis dan semi otomatis:			
	Tidak dapat dioperasikan selama proses otomatis			
3.1 (9.b.1)	Berada pada kesetimbangan yang stabil			
3.1 (9.b.2)	Perangkat otomatis: Beroperasi hanya pada kesetimbangan yang stabil			
3.1 (9.c)	Perangkap nol:			
	Hanya beroperasi ketika penunjukan nol, atau			
	Pada nilai netto negatif yang ekuivalen dengan nilai bruto nol			

Persyaratan	Timbangan Pengisian	Lulus	Gagal	Keterangan
3.1 (1.e)	Perangkat tara yang digunakan:	Ya		Tidak
3.1 (9.d)	Tara penjatah	[.....]		[.....]
3.1 (9.e)	Penyeimbang tara	[.....]		[.....]
	Penambah [] % dari Max	[.....]		[.....]
	Pengurang [] % dari Max	[.....]		[.....]
	Penyetel nol dan perangkat tara yang digabung	[.....]		[.....]
3.1 (9.d.1)	Perangkat tara tidak otomatis atau semi otomatis tidak beroperasi selama operasi otomatis			
	Perangkat tara semi otomatis atau otomatis beroperasi hanya pada kesetimbangan stabil			
3.1 (9.d.2)	Perangkat tara pengurang: Pencegahan penggunaan di atas Max atau adanya indikasi bahwa Max telah tercapai			
3.1 (9.e)	Interval skala perangkat tara penjatah: Sama dengan atau dibulatkan terhadap interval skala Timbangan Pengisian			
	Mode operasi: Tidak dapat diubah atau dibatalkan jika perangkat tara yang dioperasikan setelah tara penjatah masih digunakan			
3.1 (10)	Mekanisme kesetimbangan – menggunakan anak timbangan	Ya [.....]		Tidak [.....]
3.1 (11)	Instrumen pengendali merupakan:	Ya		Tidak
	Bagian terpisah	[.....]		[.....]
	Bagian integral	[.....]		[.....]
	Fungsi kemetrolagian tidak terpengaruh ketika instrumen pengendali digabungkan dengan perangkat lain	Pada ket.		
3.1 (12)	PERSYARATAN INSTRUMEN ELEKTRONIK			
	Persyaratan fungsional			
3.1 (12.b.2)	Pengujian penunjukan: Tanda-tanda yang relevan dapat aktif dan non aktif dalam suatu periode waktu yang mencukupi untuk diamati oleh operator			
3.1 (12.b.4)	Selama waktu pemanasan: Tidak ada penunjukan atau transmisi hasil penimbangan dan tidak terjadi operasi otomatis			

Persyaratan	Timbangan Pengisian	Lulus	Gagal	Keterangan
3.1 (12.b.5)	Ketika antarmuka digunakan:			
	Timbangan Pengisian dapat berfungsi dengan benar			
	Fungsi kemetrologian tidak terpengaruh			
	Fungsi-fungsi yang dijalankan atau dimulai melalui antarmuka memenuhi persyaratan dan kondisi yang relevan dengan sub bab 3.1			
	Tidak dimungkinkan untuk menampilkan data yang tidak jelas			
	Tidak dimungkinkan mengubah hasil penimbangan			
	Tidak dimungkinkan melakukan penyetelan yang tidak sah			
3.1 (13.b.6)	Catu daya baterai:			
	Ketika tegangan turun di bawah nilai minimum yang ditentukan pabrik, instrumen dapat tetap berfungsi dengan benar, atau			
	Secara otomatis tidak berfungsi			
3.2	PERSYARATAN KEMETROLOGIAN			
3.2 (1)	Kelas ketelitian	Pada ket.		
3.2 (2)	MPD untuk kelas ketelitian	Pada ket.		
3.2 (3)	Koreksi massa partikel	Pada ket.		
3.2 (4)	MPSE	Pada ket.		
3.2 (5)	BKD pada penimbangan statis	Pada ket.		
3.2 (6)	Kapasitas minimum (Min)	Pada ket.		
3.2 (7)	Pengisian minimum nominal (Minfill)	Pada ket.		
5	Tanda tera			
5.2	Penempatan			
	Tempat pembubuhan tanda tera dapat menjamin keutuhan (tahan lama) tanda-tanda tersebut			

PROSEDUR TERA TIMBANGAN PENGISIAN

1. Lakukan pemeriksaan terhadap Timbangan Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Bab IV sub bab 4.1 angka 1.

2. Lakukan pengujian material terhadap Timbangan Pengisian

Pengujian material untuk tera harus dilaksanakan terhadap Timbangan Pengisian yang lengkap, terpasang sepenuhnya dan tetap pada posisinya sebagaimana maksud penggunaannya seperti ditentukan dalam Bab IV sub bab 4.2 angka 2.

a. Persyaratan untuk pengujian material

- 1) Tipe muatan uji harus sesuai dengan produk yang dimaksudkan untuk Timbangan Pengisian tersebut.
- 2) Massa muatan dan pengisian uji harus sesuai dengan nilai massa pada pengisian sebagaimana dimaksud dalam Bab IV sub bab 4.2 angka 4 huruf b angka 1) huruf a), huruf b) dan huruf c).
- 3) Kondisi pengujian material harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Bab IV sub bab 4.2 angka 4 huruf b angka 3).
- 4) Jumlah pengisian harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Bab IV sub bab 4.2 angka 5.

b. Metode untuk pengujian material

Pengujian material dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengujian terpisah sebagaimana ditetapkan dalam Bab IV sub bab 4.2 angka 7 huruf a atau metode pengujian integral sebagaimana ditetapkan dalam Bab IV sub bab 4.2 angka 7 huruf b dan c.

1) Metode pengujian terpisah

Pada metode ini digunakan instrumen pengendali yang terpisah dari Timbangan Pengisian yang diuji untuk melakukan pengujian material sebagaimana dijelaskan pada huruf c.

2) Metode pengujian integral

Pada metode ini, Timbangan Pengisian yang diuji sekaligus digunakan sebagai instrumen pengendali pada pengujian material. Oleh karena itu, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap unjuk kerja penimbangan statis dari penunjuk muatan sebelum melakukan pengujian material.

a) Pengujian unjuk kerja penimbangan statis dari penunjuk muatan

i. Pada Timbangan Pengisian yang dioperasikan secara otomatis

Naikkan muatan uji mulai dari nol sampai dengan Max secara bertahap, dan dengan cara yang sama turunkan muatan uji

kembali ke nol. Muatan uji yang dipilih harus termasuk nilai yang mendekati Max dan Min serta muatan kritis seperti yang ditetapkan dalam Bab IV sub bab 4.2 angka 4 huruf b angka 1) huruf c).

Tentukan kesalahan pada tiap muatan uji. Untuk Timbangan Pengisian dengan penunjukan digital yang memiliki interval skala (d), titik perubahan (*changeover point*) dapat digunakan untuk menyisipkan/ menginterpolasi antara interval skala, yaitu untuk menentukan penunjukan Timbangan Pengisian sebelum pembulatan sebagai berikut:

- Pada muatan tertentu (L), nilai yang ditunjukkan (I) dicatat. Imbuh (anak timbangan) misalnya 0,1d ditambahkan secara berturut-turut sampai penunjukan Timbangan Pengisian dengan jelas naik sebanyak satu interval skala (I + d). Imbuh (ΔL) yang ditambahkan ke rantai muatan menghasilkan penunjukan (P) sebelum pembulatan dengan mempergunakan rumus berikut:

$$P = I + 0,5 d - \Delta L$$

Kesalahan sebelum pembulatan adalah:

$$E = P - L = I + 0,5 d - \Delta L - L$$

- Contoh:

Timbangan Pengisian dengan interval skala (d) 5 g dimuati 1 kg dan dengan demikian penunjukan menjadi 1.000 g. Setelah menambahkan anak timbangan 0,5 g secara berurutan, penunjukan berubah dari 1.000 g menjadi 1.005 g pada penambahan muatan sebesar 1,5 g.

Dengan menggunakan rumus di atas menghasilkan:

$$P = (1.000 + 2,5 - 1,5) \text{ g} = 1.001 \text{ g}$$

Penunjukan sebenarnya sebelum pembulatan adalah 1.001 g, dan kesalahan penunjukan sebelum pembulatan adalah:

$$E = (1.001 - 1.000) \text{ g} = + 1 \text{ g}$$

Cerapan pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 angka 1.

- ii. Pada Timbangan Pengisian yang dioperasikan secara bukan otomatis

Pengujian unjuk kerja dilakukan sesuai dengan pengujian pada Timbangan Bukan Otomatis dengan menggunakan cerapan pengujian yang sesuai dengan cerapan pengujian pada Timbangan Bukan Otomatis.

b) Pengujian material

Baik pada Timbangan Pengisian yang dioperasikan secara otomatis maupun bukan otomatis, lakukan pengujian material sebagaimana dijelaskan pada huruf c.

c. Prosedur untuk pengujian material

- 1) Siapkan Timbangan Pengisian sesuai dengan kondisi pengujian material.
- 2) Pilih nilai penjatah untuk pengisian dan setel nilai muatan jika berbeda dengan pengisian, sesuai dengan nilai massa pada pengisian. Catat nilai penjatah yang ditunjukkan.
- 3) Jalankan Timbangan Pengisian dengan jumlah pengisian sebagaimana ditetapkan pada huruf a angka 4) dengan menggunakan tipe muatan uji sebagaimana ditetapkan pada huruf a angka 1).
- 4) Timbang seluruh pengisian dengan cara:
 - a) metode pengujian terpisah sebagaimana ditetapkan pada huruf b angka 1); atau
 - b) metode pengujian integral sebagaimana ditetapkan pada huruf b angka 2)

untuk menentukan massa pengisian sesuai dengan persyaratan dalam Bab IV sub bab 4.2 angka 9 sehingga hasil dari penimbangan pengisian uji pada instrumen pengendali dianggap sebagai nilai konvensional pengisian uji sebenarnya.

Cerapan pengujian material dengan menggunakan metode pengujian terpisah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 angka 2.

Cerapan pengujian material dengan menggunakan metode pengujian integral sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 angka 3.

- 5) Hitung nilai rata-rata seluruh pengisian pada pengujian sebagai berikut:

$$\sum F/n$$

- F adalah massa pengisian (nilai sebenarnya konvensional) dalam unit massa; dan
- n adalah jumlah pengisian pada pengujian.

- 6) Hitung deviasi setiap pengisian dari rata-rata seluruh pengisian pada pengujian sebagai berikut:

$$|md| = F - (\sum F/n)$$

md adalah deviasi dari rata-rata, dalam unit massa.

- 7) ulangi langkah angka 2) sampai angka 6) untuk muatan lainnya yang ditetapkan untuk nilai massa pengisian sebagaimana ditetapkan pada huruf a angka 2).

d. Penentuan kelas ketelitian $X(x)$

1) Untuk setiap nilai penjatah pengisian uji, F_p :

- a) Tentukan nilai absolut maksimum (terbesar) deviasi aktual dari rata-rata, yaitu $md_{\max}$;
- b) Tentukan deviasi maksimum yang diizinkan dari rata-rata kelas $X(1)$, $MPD_{(1)}$;
- c) Hitung: $md_{\max} / MPD_{(1)}$

2) Untuk tiap nilai penjatah dari pengisian uji, F_p :

- a) Hitung kesalahan nilai penjatah sebagai berikut:

$$|se| = (\sum F/n) - F_p$$

se adalah kesalahan nilai penjatah.

- b) Tentukan kesalahan maksimum nilai penjatah yang diizinkan untuk kelas $X(1)$, $MPSE_{(1)}$ sebagai berikut:

$MPSE_{(1)} = 0,25 MPD_{(1)}$ untuk tera ulang yang bersesuaian dengan nilai pengisian sama dengan F_p

- c) Hitung: $|se| / MPSE_{(1)}$

3) Dari angka 1) tentukan nilai maksimum (terbesar) dari $md_{\max}/MPD_{(1)}$, yaitu: $[md_{\max} / MPD_{(1)}]_{\max}$ dari seluruh pengisian uji yang dijatah.

4) Dari angka 2) tentukan nilai maksimum (terbesar) dari $|se|/MPSE_{(1)}$, yaitu: $[|se| / MPSE_{(1)}]_{\max}$ dari seluruh pengisian uji yang dijatah.

5) Tentukan kelas ketelitian $X(x)$ seperti berikut:

$$(x) \geq [md_{\max} / MPD_{(1)}]_{\max}$$

$$\text{dan } (x) \geq [|se| / MPSE_{(1)}]_{\max}$$

$$\text{dan } (x) = (0,1), (0,2), (0,5) \text{ atau } (1)$$

e. Timbangan Pengisian dinyatakan sah apabila kelas ketelitian Timbangan Pengisian yang diperoleh sama dengan kelas ketelitian yang tercantum pada identitas Timbangan Pengisian dan/atau pada Izin Tipe atau Izin Tanda Pabrik.

PROSEDUR TERA ULANG TIMBANGAN PENGISIAN

1. Lakukan pemeriksaan terhadap Timbangan Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Bab IV sub bab 4.1 angka 1.
2. Lakukan prosedur pengujian sebagaimana tercantum dalam prosedur tera Timbangan Pengisian angka 2 huruf a sampai dengan huruf c.
3. Penentuan MPD dan MPSE
 - a. Untuk setiap nilai penjatah pengisian uji, F_p :
 - 1) Tentukan nilai absolut maksimum (terbesar) deviasi aktual dari rata-rata, yaitu md_{max} ;
 - 2) Tentukan deviasi maksimum yang diizinkan dari rata-rata kelas $X(x)$, $MPD_{(x)}$.

MPD untuk setiap pengisian dari rata-rata seluruh pengisian di dalam suatu pengujian harus sama dengan batas MPD tera yang ditentukan dalam Bab III tabel 3.1 yang dikalikan dengan faktor penanda kelas (x) .
 - 3) Bandingkan angka 1) dan angka 2), angka 1) harus lebih kecil daripada angka 2)
 - b. Untuk tiap nilai penjatah dari pengisian uji, F_p :
 - 1) Hitung kesalahan nilai penjatah sebagai berikut:
$$|se| = (\sum F/n) - F_p$$

se adalah kesalahan nilai penjatah.
 - 2) Tentukan kesalahan maksimum nilai penjatah yang diizinkan untuk kelas $X(x)$, $MPSE_{(x)}$ sebagai berikut:

$MPSE_{(x)} = 0,25 MPD_{(x)}$ tera ulang yang bersesuaian dengan nilai pengisian sama dengan F_p .
 - 3) Bandingkan angka 1) dan angka 2), angka 1) harus lebih kecil daripada angka 2)
 - c. Timbangan Pengisian dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) dan huruf b angka 3).

Lampiran 3

CERAPAN PENGUJIAN UNTUK TIMBANGAN PENGISIAN

1. Unjuk kerja indikator muatan

Cerapan ini digunakan untuk mencatat unjuk kerja penimbangan statis dari penunjuk muatan jika dibutuhkan dalam metode pengujian secara integral untuk pengujian material.

No. permohonan:			Awal	Akhir	
Nama pemohon:		Suhu:			°C
Tipe:		Kelembaban			%
Petugas:		relatif:			
		Tanggal:			hh-bb- tttt
Interval skala, d:		Waktu:			jj:mm:ss
(instrumen pengendali)					
Resolusi selama					
pengujian (lebih					
kecil dari pada d)					

Perangkat penyetel nol:

☐ Tidak ada ☐ Tidak dioperasikan ☐ Di luar batas rentang kerja ☐ Beroperasi

$$E = I + \frac{1}{2} d - \Delta L - L$$

Muatan (L)	Penunjukan (I)		Imbuh (ΔL)		Kesalahan (E)	
	▼	▲	▼	▲	▼	▲
(*)					(*)	

* Pada atau di dekat nol

Catatan:

2. Metode pengujian terpisah

Pengujian no.:

Kapasitas maksimum g/kg

Nilai muatan mendekati*: Minfill g/kg

Nilai kritis pertengahan g/kg

No. permohonan:			Awal	Akhir	
Nama pemohon:		Suhu:			°C
Tipe:		Kelembaban			%
Petugas:		relatif:			
		Tanggal:			hh-bb-tttt
Interval skala, d:		Waktu:			jj:mm:ss
(instrumen pengendali)					
Material:					
Kondisi material:					
Muatan nominal:					

Perangkat pengoreksi	
Tipe	Pengaturan

Nilai penjatah pengisian, F_P	
Jumlah muatan per pengisian	
Nilai rata-rata tara kemasan pengisian (jika ada)	
Kesalahan instrumen pengendali (jika ada)	

No. Pengisian	Tara kemasan g atau kg	Penunjukan instrumen pengendali, I g atau kg	Imbuh, ΔL g	Massa pengisian, F g atau kg	Deviasi dari rata-rata seluruh pengisian, md g
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
.					
.					
.					
60.					

Hasil pengujian material no.: Nilai muatan mendekati:

Keterangan:

(e) = (c) + 1/2d – (d) – (b)

(f) = (e) – rata-rata seluruh pengisian

d : interval skala

Tera :

Rata-rata massa seluruh pengisian $\sum F/n$	
Nilai mutlak maksimum deviasi aktual dari rata-rata, $md_{\max}$	
Deviasi maksimum yang diizinkan untuk kelas X(1): ($MPD_{(1)}$ = tera untuk nilai pengisian sama dengan F_P)	
$md_{\max} / MPD_{(1)}$	

Nilai penjatah pengisian, F_P	
Rata-rata massa seluruh pengisian $\sum F/n$	
Kesalahan nilai penjatah $se = \sum F/n - F_P$	
Kesalahan maksimum yang diizinkan untuk nilai penjatah pada kelas X(1): ($MPSE_{(1)} = 0,25 MPD_{(1)}$ tera ulang untuk nilai pengisian sama dengan F_P)	
$se / MPSE_{(1)}$	

Penentuan kelas ketelitian X(x):

$(x) \geq [md_{\max} / MPD_{(1)}]_{\max}$	
$(x) \geq [se / MPSE_{(1)}]_{\max}$	
$(x) = (0,1), (0,2), (0,5)$ atau (1)	
(a)	(x) :
(b)	(x) yang tercantum pada identitas Timbangan Pengisian
apakah (a) = (b)	ya / tidak (coret salah satu)

Sah ☐Batal ☐

Tera ulang :

(a)	Rata-rata massa seluruh pengisian $\sum F/n$	
(b)	Nilai mutlak maksimum deviasi aktual dari rata-rata, $md_{\max}$	
(c)	Deviasi maksimum yang diizinkan untuk kelas X(x): (MPD _(x) = tera untuk nilai pengisian sama dengan F _P)	
(d)	(b) < (c)	ya / tidak (coret salah satu)

(a)	Nilai penjatah pengisian, F _P	
(b)	Rata-rata massa seluruh pengisian $\sum F/n$	
(c)	Kesalahan nilai penjatah se = $\sum F/n - F_P$ Kesalahan maksimum yang diizinkan untuk nilai penjatah pada kelas X(x): (MPSE _(x) = 0,25 MPD _(x) tera ulang untuk nilai pengisian sama dengan F _P)	
(d)	(b) < (c)	ya / tidak (coret salah satu)

Sah ☐Batal ☐

Contoh tabel cerapan untuk produk dengan memperhitungkan *rounding error* pada tara kemasan

Perangkat pengoreksi	
Tipe	Pengaturan

Nilai penjatah pengisian, F_P	
Jumlah muatan per pengisian	
Nilai rata-rata tara kemasan pengisian (jika ada)	
Kesalahan instrumen pengendali (jika ada)	

No. Pengisian	Penunjukan instrumen pengendali untuk tara, g atau kg	Imbuh untuk tara, g	Tara kemasan g atau kg	Penunjukan instrumen pengendali, I g atau kg	Imbuh, ΔL g	Massa pengisian, F g atau kg	Deviasi dari rata-rata seluruh pengisian, md g
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

.							
.							
.							
60.							

Hasil pengujian material no.: Nilai muatan mendekati:

Keterangan:

$$(d) = (b) + 1/2d - (c)$$

$$(g) = (e) + 1/2d - (f) - (d)$$

$$(h) = (g) - \text{rata-rata seluruh pengisian}$$

d : interval skala

3. Metode pengujian integral

Pengujian no.:

Kapasitas maksimum g/kg

Nilai muatan mendekati*: Minfill g/kg

Nilai kritis pertengahan g/kg

No. permohonan:	Awal	Akhir	
Nama pemohon:	Suhu:		°C
Tipe:	Kelembaban		%
Petugas:	relatif:		
Interval skala, d:	Tanggal:		hh-bb-tttt
(instrumen pengendali)	Waktu:		jj:mm:ss

Material:

Kondisi material:

Muatan nominal:

Perangkat pengoreksi	
Tipe	Pengaturan

Nilai penjatah pengisian, F_P	
Jumlah muatan per pengisian	
Nilai rata-rata tara kemasan pengisian (jika ada)	
Kesalahan instrumen pengendali (jika ada)	

No. Pengisian	Tara kemasan g atau kg	Penunjukan instrumen pengendali, I g atau kg	Imbuh, ΔL g	Massa muatan, L g atau kg	Massa pengisian, F g atau kg	Deviasi dari rata-rata seluruh pengisian, md g
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1.	Penuh					
	Kosong					
2.	Penuh					
	Kosong					
3.	Penuh					
	Kosong					
4.	Penuh					
	Kosong					
5.	Penuh					

	Kosong						
6.	Penuh						
	Kosong						
7.	Penuh						
	Kosong						
8.	Penuh						
	Kosong						
9.	Penuh						
	Kosong						
10.	Penuh						
	Kosong						
11.	Penuh						
	Kosong						
12.	Penuh						
	Kosong						
13.	Penuh						
	Kosong						
14.	Penuh						
	Kosong						
15.	Penuh						
	Kosong						
16.	Penuh						
	Kosong						
17.	Penuh						
	Kosong						
18.	Penuh						
	Kosong						
19.	Penuh						
	Kosong						
20.	Penuh						
	Kosong						
21.	Penuh						
	Kosong						
22.	Penuh						
	Kosong						
23.	Penuh						
	Kosong						
24.	Penuh						
	Kosong						
25.	Penuh						
	Kosong						
26.	Penuh						
	Kosong						
27.	Penuh						
	Kosong						
28.	Penuh						
	Kosong						
29.	Penuh						
	Kosong						

30.	Penuh						
	Kosong						
31.	Penuh						
	Kosong						
32.	Penuh						
	Kosong						
33.	Penuh						
	Kosong						
34.	Penuh						
	Kosong						
35.	Penuh						
	Kosong						
.							
.							
.							
60.	Penuh						
	Kosong						

Hasil pengujian material no.:

Nilai muatan mendekati:

Keterangan:

Jika massa muatan L diabaikan, maka:

$$(f) = (c) + 1/2d - (d) - (b)$$

Jika massa muatan L digunakan, maka:

$$(f) = (c) + 1/2d - (d) - (b) - (e)$$

$$(g) = (f) - \text{rata-rata seluruh pengisian}$$

d : interval skala

Tera :

Rata-rata massa seluruh pengisian $\sum F/n$	
Nilai mutlak maksimum deviasi aktual dari rata-rata, $md_{\max}$	
Deviasi maksimum yang diizinkan untuk kelas X(1): ($MPD_{(1)}$ = tera untuk nilai pengisian sama dengan F_P)	
$md_{\max} / MPD_{(1)}$	

Nilai penjatah pengisian, F_P	
Rata-rata massa seluruh pengisian $\sum F/n$	
Kesalahan nilai penjatah $se = \sum F/n - F_P$	
Kesalahan maksimum yang diizinkan untuk nilai penjatah pada kelas X(1): ($MPSE_{(1)} = 0,25 MPD_{(1)}$ tera ulang untuk nilai pengisian sama dengan F_P)	
$se / MPSE_{(1)}$	

Penentuan kelas ketelitian X(x):

$(x) \geq [md_{\max} / MPD_{(1)}]_{\max}$	
$(x) \geq [se / MPSE_{(1)}]_{\max}$	
$(x) = (0,1), (0,2), (0,5)$ atau (1)	
(a)	(x) :
(b)	(x) yang tercantum pada identitas Timbangan Pengisian
Apakah (a) = (b)	ya / tidak (coret salah satu)

Sah ☐

Batal ☐

Tera ulang :

(a)	Rata-rata massa seluruh pengisian $\sum F/n$	
(b)	Nilai mutlak maksimum deviasi aktual dari rata-rata, $md_{\max}$	
(c)	Deviasi maksimum yang diizinkan untuk kelas $X(x)$: ($MPD_{(x)} = \text{tera untuk nilai pengisian sama dengan } F_P$)	
(d)	(b) < (c)	ya / tidak (coret salah satu)

(a)	Nilai penjatah pengisian, F_P	
(b)	Rata-rata massa seluruh pengisian $\sum F/n$	
(c)	Kesalahan nilai penjatah $se = \sum F/n - F_P$ Kesalahan maksimum yang diizinkan untuk nilai penjatah pada kelas $X(x)$: ($MPSE_{(x)} = 0,25 MPD_{(x)}$ tera ulang untuk nilai pengisian sama dengan F_P)	
(d)	(b) < (c)	ya / tidak (coret salah satu)

Sah ☐Batal ☐